

# MarketLens — Skills.md 통합 문서

---

참가팀: 김상원 · **GitHub:** tkddnjs-dlqslek

제출일: 2026-05-05 · 버전: v3.5

---

## 목차

---

- 1. [MASTER\\_SKILL.md](#)
  - 2. [data-schema.md](#)
  - 3. [data-analysis.md](#)
  - 4. [visualization.md](#)
  - 5. [insight-generation.md](#)
  - 6. [report-layout.md](#)
  - 7. [code-mapping.md](#)
-

# MASTER\_SKILL.md — 범용 투자 데이터 분석 시스템

## 1. 시스템 철학

이 시스템은 "어떤 투자 데이터든 동일한 규칙으로 분석·시각화·해석" 하는 범용 분석 엔진이다.

핵심 원칙:

- 1. 데이터 형식 추상화 — 입력 데이터(CSV, JSON, API)는 통일된 내부 스키마로 변환
- 2. 자산 타입 레지스트리 — 6개 자산군이 등록되어 있고, 각각의 분석 규칙을 가짐
- 3. 규칙 기반 자동화 — Skills.md가 모든 동작의 근거. 코드는 규칙을 단순 실행
- 4. 확장성 — 새 자산군 추가 시 어댑터 + 분석 프로파일만 등록

## 2. 지원 자산 타입 (Asset Type Registry)

| 코드         | 이름     | 데이터 예시              | 핵심 지표                  |
|------------|--------|---------------------|------------------------|
| equity_etf | 주식·ETF | XLK, AAPL, SPY      | 수익률, 변동성, 샤프, MDD, 베타  |
| bond       | 채권/금리  | ^IRX, ^TNX, ^TYX    | 수익률, 듀레이션 (proxy), 변동성 |
| fx         | 외환     | USDKRW=X, EURUSD=X  | 환율 변동, 캐리, 변동성         |
| commodity  | 원자재    | GLD, USO, SLV       | 변동성, 콘탱고 (proxy), 상관관계 |
| crypto     | 암호화폐   | BTC-USD, ETH-USD    | 변동성, BTC 상관관계          |
| index      | 시장 지수  | ^GSPC, ^IXIC, ^KS11 | 수익률, 변동성, 글로벌 상관       |

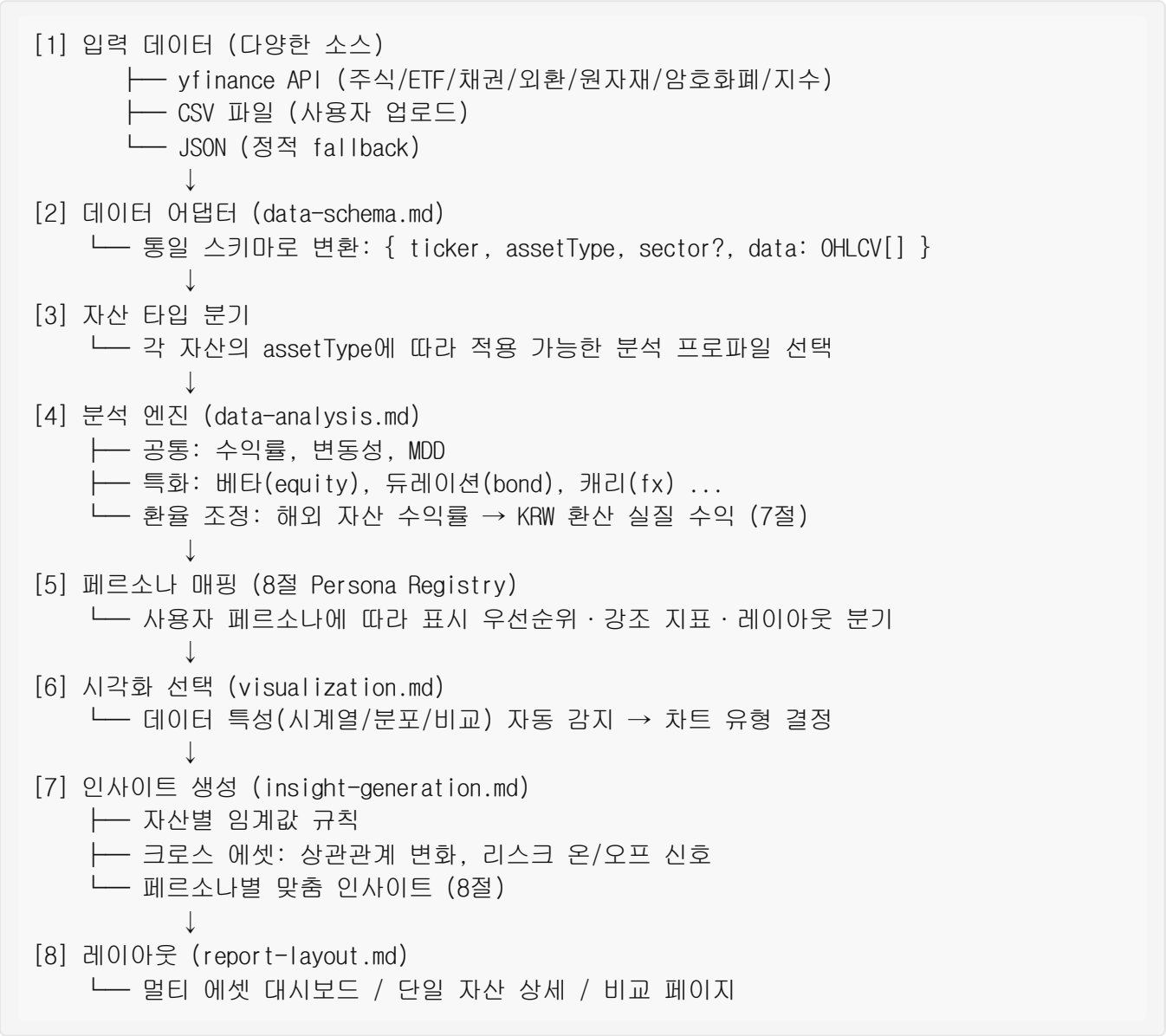
모든 자산은 동일한 OHLCV 시계열 형식으로 통일되며, 자산 타입에 따라 적용되는 분석 규칙이 달라진다.

## 3. Skills 문서 구조

| 파일               | 역할                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| MASTER_SKILL.md  | 시스템 철학, 자산 레지스트리, 페르소나 레지스트리, 전체 파이프라인                |
| data-schema.md   | 통일 데이터 스키마, 어댑터 프로토콜, 데이터 품질 규칙                       |
| data-analysis.md | 공통 지표 + 자산별 특화 지표 + KRW 환산 + 매크로 신호 + Worked Examples |

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| visualization.md      | 데이터 특성별 차트 선택 + 자산 타입별 색상                   |
| insight-generation.md | 자산별·크로스에셋·페르소나 인사이트 + 임계값 근거                |
| report-layout.md      | 11개 페이지 템플릿 + 반응형 그리드                       |
| code-mapping.md       | Skills 규칙 → 코드 함수 1:1 매핑 + 영향 범위 + 바이브코딩 증거 |

## 4. 처리 파이프라인



## 5. 범용성 보장 방법

| 원칙           | 구현                               |
|--------------|----------------------------------|
| 자산 타입 비의존 분석 | 수익률·변동성·MDD는 OHLCV만 있으면 모든 자산 적용 |

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| 자산 타입 의존 분석 | applicableTo: AssetType[] 메타로 분기           |
| 새 데이터 소스 추가 | data-schema.md 의 어댑터 프로토콜 구현 → 코드 수정 없이 등록 |
| 새 자산 타입 추가  | MASTER_SKILL.md 에 등록 + 분석 프로파일 정의          |
| 새 차트 추가     | visualization.md 의 선택 매트릭스에 행 추가           |

## 6. 데이터 소스: yfinance 단독

이 시스템은 외부 API 키를 일체 요구하지 않는다. yfinance가 6개 자산군 전부를 무료로 제공:

| 자산군        | yfinance 티커 예시                                |
|------------|-----------------------------------------------|
| equity_etf | XLK, AAPL, SPY                                |
| bond       | ^IRX (3M T-Bill), ^TNX (10Y), ^TYX (30Y)      |
| fx         | USDKRW=X, EURUSD=X, USDJPY=X                  |
| commodity  | GLD (gold), USO (oil), SLV (silver)           |
| crypto     | BTC-USD, ETH-USD                              |
| index      | ^GSPC (S&P500), ^IXIC (Nasdaq), ^KS11 (KOSPI) |

심사자는 `pip install yfinance && python collect.py` 한 번으로 전체 데이터를 재현할 수 있다.

## 7. 데이터 다양성 보장

### 7.1 종목 간 다양성 (Cross-Asset Diversity)

6개 자산 클래스 × 글로벌 지역 커버로 상관관계가 낮은 자산군 확보:

| 자산 클래스     | 종목 수 | 지역 커버                                                  |
|------------|------|--------------------------------------------------------|
| equity_etf | 36   | 미국 11 섹터 ETF + S&P500 개별종목                             |
| bond       | 4    | 미국 국채 3M/5Y/10Y/30Y (만기 다양화)                           |
| fx         | 8    | USD/KRW, EUR, JPY, GBP, CNY, AUD, CHF, CAD             |
| commodity  | 8    | 귀금속(금/은/백금) + 에너지(원유/천연가스) + 농산물 + 구리                  |
| crypto     | 10   | BTC/ETH + 스마트계약(SOL/ADA/AVAX) + 인프라(BNB/XRP) + 밈(DOGE) |
| index      | 13   | 미국 4개 + 한국 2개 + 일본 + 홍콩 등 글로벌                          |

## 7.2 종목 내 다양성 (Intra-Asset Diversity)

각 자산 클래스 내에서 성격이 다른 세부 자산으로 분산:

- **commodity**: 안전자산(금)·산업금속(구리)·에너지(원유/천연가스)·농산물(DBA)·광물(DBC)
- **crypto**: 디지털 금(BTC)·스마트계약 플랫폼(ETH/SOL)·결제(XRP/BNB)·میم(DOGE) — 각기 다른 상관관계
- **bond**: 단기(3M)·중기(5Y)·장기(10Y/30Y) — 듀레이션별 금리 민감도 차이
- **index**: 대형주(^GSPC)·기술주(^IXIC)·소형주(^RUT)·한국(^KS11/^KQ11)·아시아(^N225/^HSI)

## 8. 페르소나 레지스트리 (Persona Registry)

사용자의 투자 성향에 따라 같은 데이터에서 다른 뷰를 제공한다. 페르소나는 인사이트 우선순위, 강조 지표, 레이아웃 배치를 제어한다.

### 8.1 지원 페르소나

| 코드              | 이름                | 핵심 관심사                  | 강조 자산                                |
|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| global_investor | 서학개미 (해외 ETF 투자자) | 환율 조정 실질 수익, USD/KRW 변동 | equity_etf, index, fx                |
| crypto_hybrid   | 디지털 에셋 투자자        | 변동성·리스크, BTC 상관관계       | crypto, equity_etf(tech)             |
| defensive       | 안정형 장기 투자자        | 인컴 수익, 방어력, 리밸런싱        | bond, commodity(GLD), equity_etf(배당) |

### 8.2 페르소나별 강조 지표

**global\_investor:**

- 최우선 지표: 환율 조정 수익률 (KRW 환산), USD/KRW 변동률
- 환율 헤지 비용 추정 (환전 스프레드 0.5% 가정)
- 해외 자산 비중이 높을수록 환율 위험 경고

**crypto\_hybrid:**

- 최우선 지표: 변동성, MDD, BTC 상관관계
- 암호화폐 레짐 신호: BTC 30일 수익률 기준 시장 사이클 판단
- 변동성 > 60% 시 경고, > 80% 시 위험 경고

**defensive:**

- 최우선 지표: 샤프 비율, MDD, 배당/인컴 수익률
- 일드 커브(^TNX - ^IRX) 역전 시 경기 침체 경고
- 포트폴리오 내 채권 비중 < 20% 시 분산 부족 경고

### 8.3 페르소나 선택 규칙

- 사용자가 URL 파라미터 `?persona=global_investor` 로 명시적 선택
- 미선택 시: 기본값 = `global_investor` (한국 대회 맥락)
- 페르소나 변경은 즉시 인사이트.레이아웃에 반영 (코드 재배포 불필요)

## 10. 변경 이력

| 버전 | 날짜         | 변경                                                 |
|----|------------|----------------------------------------------------|
| v1 | 2026-04-11 | 초안 — 단일 자산군(섹터 ETF) 가정                             |
| v2 | 2026-04-12 | 구현 대조 값 보완                                         |
| v3 | 2026-04-12 | 범용 시스템 재설계 — 6개 자산군 지원, 데이터 어댑터 도입, 자산 타입 레지스트리 추가 |

# data-schema.md — 통일 데이터 스키마 & 어댑터 프로토콜

## 0. 데이터 형식 구분

이 시스템은 두 가지 데이터 형식을 동시에 처리한다:

| 형식                | 설명              | 예시 자산                     | 처리 위치                                                             |
|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 시계열 (Time Series) | OHLCV 일간 가격 데이터 | 주식, 채권, 외환, 원자재, 암호화폐, 지수 | <code>loadAllAssets()</code> → <code>Asset[]</code>               |
| 단면 (Snapshot)     | 특정 시점의 재무 지표    | 재무제표 (PER, PBR, ROE, EPS) | <code>loadFundamentals()</code> → <code>FundamentalAsset[]</code> |

**핵심:** 두 형식은 데이터 구조가 완전히 다르지만 같은 *Skills* 기반 시스템이 처리한다. 시계열은 시각화/분석 엔진을, 단면은 스크리닝/필터 엔진을 사용하며, 둘 다 어댑터 패턴으로 표준화된다.

## 1. 통일 내부 스키마

모든 입력 데이터는 다음 형식으로 변환되어 분석 엔진에 전달된다.

### 1.1 자산 객체 (Asset)

```
interface Asset {
  ticker: string;           // 고유 식별자
  name: string;             // 표시 이름
  assetType: AssetType;     // 6개 중 하나
  sector?: string;         // equity_etf 전용
  currency: string;        // USD, KRW, ...
  data: OHLCV[];           // 시계열 데이터
  metadata?: {
    expenseRatio?: number;  // ETF 전용
    couponRate?: number;   // bond 전용
    underlyingAsset?: string; // commodity 전용
    [key: string]: unknown;
  };
}
```

```
type AssetType = "equity_etf" | "bond" | "fx" | "commodity" | "crypto" | "index";
```

## 1.2 시계열 포인트 (OHLCV)

```
interface OHLCV {  
  date: string; // YYYY-MM-DD  
  open: number;  
  high: number;  
  low: number;  
  close: number;  
  volume: number; // FX/bond는 0 가능  
}
```

**불변 규칙:** 모든 자산 타입이 동일한 OHLCV 형식을 따른다. 분석 엔진은 자산 타입을 모르고도 기본 지표(수익률, 변동성, MDD)를 계산할 수 있다.

## 2. 어댑터 프로토콜

새로운 데이터 소스를 추가할 때 구현해야 할 인터페이스.

### 2.1 어댑터 시그니처

```
interface DataAdapter {  
  name: string; // "yfinance", "csv", "krx" 등  
  supportedTypes: AssetType[]; // 이 어댑터가 처리 가능한 자산 타입  
  fetch(tickers: string[], period: string): Promise<Asset[]>;  
  validate(asset: Asset): ValidationResult; // 4절 데이터 품질 규칙 적용  
}
```

### 2.2 어댑터 등록 규칙

- 어댑터는 자산 타입을 자동 추론하거나 티커 패턴으로 결정한다.
- 추론 규칙 예시:
  - ^ 시작 → index 또는 bond (패턴 추가 분기)
  - =X 끝 → fx
  - USD 끝 → crypto



- `^IRX/^TNX/^TYX/^FVX` → `bond` (override)
- 그 외 → `equity_etf`

## 2.3 현재 등록된 어댑터

| 어댑터      | 지원 자산 타입 | 비고                                            |
|----------|----------|-----------------------------------------------|
| yfinance | 전체 6종    | 1차 소스, API 키 불필요 ( lib/adapters/yfinance.ts ) |
| csv      | 전체 6종    | 사용자 업로드 / 정적 fallback ( lib/adapters/csv.ts ) |

## 3. 자산 타입별 필수/선택 필드

| 필드                    | equity_etf | bond | fx | commodity | crypto | index |
|-----------------------|------------|------|----|-----------|--------|-------|
| ticker                | ✓          | ✓    | ✓  | ✓         | ✓      | ✓     |
| name                  | ✓          | ✓    | ✓  | ✓         | ✓      | ✓     |
| OHLCV.close           | ✓          | ✓    | ✓  | ✓         | ✓      | ✓     |
| OHLCV.volume          | ✓          | □    | □  | ✓         | ✓      | □     |
| sector                | ✓          | □    | □  | □         | □      | □     |
| metadata.expenseRatio | ✓          | □    | □  | □         | □      | □     |
| metadata.couponRate   | □          | ●    | □  | □         | □      | □     |
| currency              | ✓          | ✓    | ✓  | ✓         | ✓      | ✓     |

✓ 필수 / ● 권장 / □ 선택

## 4. 데이터 품질 규칙

### 4.1 결측치 처리

| 상황             | 처리                   |
|----------------|----------------------|
| close 결측 1~2일  | forward fill (전일 종가) |
| close 결측 3일 이상 | 해당 구간 제외 + UI 경고     |
| 거래량 결측         | 0으로 대체               |

## 4.2 이상치 검증

- 단일 일간 변동률 > 50% → 분할/병합 의심, 로그에 경고
- 0 또는 음수 가격 → 자동 제외 (FX 제외)

## 4.3 시간대 처리

- 모든 날짜는 UTC 기준 YYYY-MM-DD로 정규화
- 거래소가 다른 자산을 비교할 때는 거래일 교집합 사용

# 5. 데이터 추가 가이드 (확장 시나리오)

## 5.1 새 자산 추가 (기존 어댑터 활용)

scripts/collect.py 의 ASSETS 딕셔너리에 한 줄 추가:

```
ASSETS["equity_etf"]["NEW_TICKER"] = {"name": "...", "sector": "..."}
```

## 5.2 새 어댑터 추가

1. lib/adapters/ 폴더에 xxx.ts 생성
2. DataAdapter 인터페이스 구현
3. lib/adapters/index.ts 에 등록
4. 코드 수정 끝. 분석 엔진/UI는 자동 대응

## 5.3 새 자산 타입 추가

1. MASTER\_SKILL.md 의 자산 레지스트리에 추가
2. data-analysis.md 에 특화 지표 정의 (선택)
3. insight-generation.md 에 임계값 규칙 추가 (선택)
4. 어댑터의 supportedTypes 에 추가

# 6. Walkthrough — 새 자산 클래스 "REIT" 추가하기

본 시스템의 범용성을 구체적으로 증명하기 위해 가상의 새 자산 클래스 추가 시나리오를 단계별로 설명한다. 이 walkthrough를 따라하면 약 30분 안에 새 자산 타입이 시스템 전체에 통합된다.

## 6.1 시나리오

부동산 투자 신탁(REIT)을 별도 자산 클래스로 추가하고 싶다. REIT은 주식·ETF의 일종이지만 다음 특성으로 별도 분류 가치가 있다:

- 배당수익률(dividend yield) 중심 — 가격 수익률만 봐선 부족
- 금리에 민감 — bond와 상관도 높음
- 인플레이 헤지 효과 — commodity와 유사

## 6.2 단계별 작업

### Step 1: MASTER\_SKILL.md 자산 레지스트리에 행 추가

```
| `reit` | 부동산 신탁 | VNQ, IYR, SCHH | 배당수익률, 금리민감도, 가격수익률 |
```

### Step 2: data-schema.md 3절(필드 표)에 컬럼 추가

```
| metadata.dividendYield |  |  |  |  |  |  |  |
```

(reit 열 추가, dividendYield 권장)

### Step 3: data-analysis.md 3절에 특화 지표 추가

#### ### 3.7 reit (부동산 신탁)

| 지표         | 공식/방법                  | 비고               |
|------------|------------------------|------------------|
| 배당수익률      | metadata.dividendYield | yfinance에서 기본 제공 |
| 금리 민감도     | ^TNX 대비 베타 (회귀)        | 채권과 회귀           |
| 인플레이 헤지 점수 | -상관(reit, 주식)          | commodity와 유사    |

### Step 4: insight-generation.md 2절에 인사이트 를 추가

#### ### REIT 전용 (assetType=reit)

| 조건               | 등급                                                                                  | 메시지                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 배당수익률 > 5%       |  | `{ticker} 배당수익률 {value}%로 인컴 우수`             |
| ^TNX 대비 베타 > 1.5 |  | `{ticker} 금리 민감도 베타 {value} - 금리 상승 시 가격 하락` |

## Step 5: insight-generation.md 11절에 임계값 근거 추가

### ### 11.12 REIT 임계 (2절)

| 임계 | 근거 |

|-----|-----|

| 배당수익률 > 5% | NAREIT 평균 4.0%(2010-2024), 5%는 상위 30% |

| 금리 베타 > 1.5 | VNQ historical 베타 1.2, 1.5는 평균보다 25% 높음 |

## Step 6: 코드 변경 (자동화 후보)

```
// dashboard/src/types/index.ts
export type AssetType =
  | "equity_etf" | "bond" | "fx" | "commodity" | "crypto" | "index"
  | "reit"; // 추가

export const ASSET_CLASS_LABELS: Record<AssetType, string> = {
  equity_etf: "주식 / ETF",
  bond: "채권 / 금리",
  fx: "외환",
  commodity: "원자재",
  crypto: "암호화폐",
  index: "시장 지수",
  reit: "부동산 신탁", // 추가
};

export const ASSET_CLASS_COLORS: Record<AssetType, string> = {
  // ... 기존
  reit: "#A855F7", // 보라색
};
```

```
// dashboard/src/lib/asset-profiles.ts
export const ASSET_PROFILES: Record<AssetType, AssetProfile> = {
  // ... 기존 6개
  reit: {
    type: "reit",
    label: "부동산 신탁",
    description: "REIT - 부동산 투자 신탁. 배당과 금리 민감도 중심.",
    valueMode: "price",
    valueLabel: "가격",
    valueUnit: "$",
    metrics: [
      ...COMMON_METRICS,
      { key: "dividendYield", label: "배당수익률", applicable: true, unit: "%" },
      { key: "rateBeta", label: "금리 베타", applicable: true, unit: "ratio" },
    ],
  },
};
```

```
},
};
```

```
// dashboard/src/lib/adapters/index.ts
export function inferAssetType(ticker: string): AssetType {
  if (REIT_TICKERS.has(ticker)) return "reit"; // 추가
  // ... 기존 로직
}
```

## Step 7: 데이터 수집 (collect.py)

```
ASSETS["reit"] = {
  "VNQ": {"name": "Vanguard Real Estate ETF"},
  "IYR": {"name": "iShares U.S. Real Estate ETF"},
  "SCHH": {"name": "Schwab U.S. REIT ETF"},
}
```

## Step 8: 검증

- `/asset-class/reit` 페이지 자동 생성 (Next.js dynamic route)
- 메인 대시보드 자산 클래스 칩에 "부동산 신탁" 추가됨
- 인사이트 생성기가 reit 자산도 평가
- 차트 색상이 보라색으로 일관성 유지

## 6.3 작업 분해 표

| 단계 | 작업                          | 위치     | 라인 수 | 예상 시간 |
|----|-----------------------------|--------|------|-------|
| 1  | MASTER_SKILL.md 행 추가        | Skills | 1줄   | 1분    |
| 2  | data-schema.md 컬럼 추가        | Skills | 1줄   | 1분    |
| 3  | data-analysis.md 3.7절 신설    | Skills | 10줄  | 5분    |
| 4  | insight-generation.md 를 추가  | Skills | 6줄   | 5분    |
| 5  | insight-generation.md 임계 근거 | Skills | 4줄   | 5분    |
| 6  | TypeScript 타입-레지스트리         | Code   | 15줄  | 5분    |
| 7  | collect.py 자산 추가            | Code   | 5줄   | 2분    |
| 8  | dev 서버 확인                   | -      | -    | 5분    |

**총합: 약 30분, Skills 21줄 + Code 20줄.** 새 자산 클래스가 시스템 전체에 통합됨.

## 6.4 자동화 가능성

위 8단계 중 15단계(~~Skills 수정~~)만 사람이 한다면, 67단계(코드 수정)는 Claude Code가 `code-mapping.md`의 매핑 표를 보고 자동 생성 가능. 즉:

- **사람:** Skills 5분 작성
- **AI:** 25분 작업을 자동으로 수행 (타입 추가, 레지스트리 등록, 데이터 수집 스크립트 수정)

이것이 본 시스템이 주장하는 "**바이브코딩 = 문서가 코드를 만든다**"의 구체적 증거다.

## 6.5 다른 확장 시나리오

같은 패턴으로 다음 자산 클래스도 추가 가능:

- **ESG 점수:** 새 단면(snapshot) 데이터 형식 + ESG 점수 어댑터
- **Private Equity Index:** index 타입 확장 + 분기별 평가가
- **Carbon Credit:** commodity 변형 + 정책 의존성 인사이트
- **NFT Floor Price:** crypto 변형 + 유동성 지표 추가

# data-analysis.md — 투자 데이터 분석 규칙 (자산 타입별)

## 1. 공통 전처리 규칙 (전 자산 적용)

### 1.1 입력 데이터 형식

data-schema.md 1절 통일 OHLCV 스키마 준수.

### 1.2 결측치 처리

data-schema.md 4.1절 참조.

### 1.3 수익률 계산

- 일간 수익률:  $(close_t - close_{\{t-1\}}) / close_{\{t-1\}}$
- 누적 수익률:  $(close_t / close_0) - 1$
- 연환산 수익률:  $(1 + \text{총수익률})^{(N / \text{거래일수})} - 1$ 
  - $N = 252$  (주식·ETF·채권·외환·원자재·지수)
  - $N = 365$  (crypto — 24/7 거래, 주말·공휴일 포함)

적용 자산: 전 자산 타입 공통 (FX의 경우 "환율 변동률"로 해석)

## 2. 공통 위험 지표 (전 자산 적용)

| 지표               | 공식                                                          | 적용 자산 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 변동성 (Volatility) | 일간 수익률 표준편차 $\times \sqrt{N}$ ( $N=252$ 일반, $N=365$ crypto) | 전 자산  |
| 최대 낙폭 (MDD)      | 고점 대비 최대 하락률                                                | 전 자산  |
| 상관계수             | 피어슨 상관계수 (일간 수익률)                                           | 전 자산  |

### 2.1 무위험수익률

- 1차 소스: yfinance  $\wedge$  IRX (13-Week T-Bill, bond 자산 타입)
- fallback: 연 4.0%

## 2.2 기간 필터

| 라벨  | 거래일   |
|-----|-------|
| 1M  | 21    |
| 3M  | 63    |
| 6M  | 126   |
| 1Y  | 252   |
| YTD | 연초~현재 |
| ALL | 전체    |

## 3. 자산 타입별 특화 지표

### 3.1 equity\_etf (주식·ETF)

| 지표    | 공식/방법                                          | 비고                            |
|-------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| 샤프 비율 | $(\text{연환산수익률} - \text{무위험수익률}) / \text{변동성}$ | 무위험수익률은 $\wedge\text{IRX}$ 에서 |
| 베타    | 자산 수익률 vs 벤치마크 회귀 기울기                          | 벤치마크: SPY 또는 사용자 지정           |
| 섹터 노출 | ETF의 sector_weightings                         | yfinance funds_data           |
| 운용보수  | metadata.expenseRatio                          | ETF 전용                        |

### 3.2 bond (채권/금리)

| 지표           | 공식/방법                                                    | 비고                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 현재 수익률       | close (수익률 자체가 가격)                                       | $\wedge\text{IRX}$ , $\wedge\text{TNX}$ 등은 close가 % 단위 |
| 수익률 변화       | $\text{close}_t - \text{close}_{\{t-1\}}$ (basis points) | 가격 변화가 아닌 수익률 변화                                       |
| 듀레이션 (proxy) | 만기 (3M/5Y/10Y/30Y)로 근사                                   | 정확한 듀레이션은 채권 메타 필요                                     |
| 일드 커브 기울기    | $\wedge\text{TNX} - \wedge\text{IRX}$                    | 장단기 금리차                                                |

⚠ 채권 ETF (TLT, IEF 등)는 *equity\_etf*로 분류. 직접 금리(  $\wedge\text{TNX}$  )는 *bond*.

### 3.3 fx (외환)



| 지표     | 공식/방법                  | 비고                |
|--------|------------------------|-------------------|
| 환율 변동률 | 일간 수익률과 동일 공식          | 통화쌍 기준            |
| 변동성    | 공통 변동성 공식              | FX는 일반적으로 주식보다 낮음 |
| 통화 강도  | 다른 통화쌍과 비교 (USD index) | 선택적               |

### 3.4 commodity (원자재)

| 지표          | 공식/방법              | 비고            |
|-------------|--------------------|---------------|
| 변동성         | 공통 공식              | 원자재는 변동성 큼    |
| 인플레이션 헤지 효과 | 주식과의 상관관계          | 음의 상관 → 헤지 가치 |
| 가격 모멘텀      | 50일/200일 이동평균 (선택) |               |

### 3.5 crypto (암호화폐)

| 지표       | 공식/방법            | 비고               |
|----------|------------------|------------------|
| 변동성      | 공통 공식            | 매우 큼 (연 50%+ 흔함) |
| BTC 상관관계 | BTC-USD와의 피어슨 상관 | 알트코인의 의존성        |
| MDD      | 공통 공식            | 80% 이상 흔함        |

### 3.6 index (시장 지수)

| 지표       | 공식/방법         | 비고      |
|----------|---------------|---------|
| 수익률      | 공통 공식         |         |
| 글로벌 상관관계 | 다른 지수와 피어슨 상관 | 디커플링 측정 |
| 변동성      | 공통 공식         |         |

## 4. 멀티 에셋 포트폴리오 분석

### 4.1 포트폴리오 구성

- 입력: 자산 N개 + 비중 N개 (합계 1)
- 자산 타입 혼합 가능 (주식 + 채권 + 원자재 + ...)

## 4.2 가중 수익률 / 변동성 / 공분산

- $\sum (\text{weight}_i \times \text{return}_i)$
- 공분산 행렬 기반 변동성:  $\sqrt{W^T \times \Sigma \times W}$
- 자산 타입과 무관하게 동일 공식 적용

## 4.3 자산 클래스 비중

- 각 자산의 assetType별로 가중치 합산
- 단일 자산 클래스 비중 > 70% → 집중 리스크 경고

## 4.4 리밸런싱 시뮬레이션

- 주기: 월간 / 분기 / 반기 / 연간
- 비교: 리밸런싱 vs 바이앤홀드

---

## 5. ETF vs 직접투자 비교 (equity\_etf 한정)

이 섹션은 *equity\_etf* 자산 타입에만 적용된다.

### 5.1 비교 대상 구성

- ETF 포트폴리오: 단일 ETF
- 직접투자 포트폴리오: 해당 ETF의 상위 N개 구성종목 동일 비중

### 5.2 비교 지표

- 누적 수익률 차이
- 총 비용 비교 (ETF 보수 vs 거래비용)
- 변동성·MDD·샤프 비교

### 5.3 시나리오

- 종목 수: Top 3 / 5 / 10
- 리밸런싱: None / Monthly / Quarterly
- 기간: 1Y / 2Y (yfinance 2년 제약)

---

## 6. 크로스 에셋 분석

## 6.1 자산 클래스 간 상관관계

- 6개 자산 클래스를 대표 티커로 묶어 상관 행렬 계산
- 대표 티커 예: SPY(equity), ^TNX(bond), USDKRW=X(fx), GLD(commodity), BTC-USD(crypto), ^GSPC(index)

## 6.2 리스크 온/오프 레짐 감지

- 주식 ↑ + 국채금리 ↑ + 금 ↓ → "리스크 온" 신호 ( `insight-generation.md` 6절 참조)
- 주식 ↓ + 국채금리 ↓ + 금 ↑ → "리스크 오프" 신호

## 6.3 자산 클래스별 성과 랭킹

- 같은 기간 동안 어느 자산 클래스가 가장 좋았는지 비교
- 구현: `generateCrossAssetInsights()` in `insight-generator.ts`

# 7. 환율 조정 수익률 분석 (KRW 환산)

한국 투자자(서학개미)를 위한 핵심 기능. 해외 자산의 명목 수익률과 환율 변동을 합산한 실질 KRW 수익률을 계산한다.

## 7.1 KRW 환산 수익률 공식

$$\text{KRW\_return} = (1 + \text{자산\_USD\_수익률}) \times (1 + \text{USDKRW\_변동률}) - 1$$

- `자산\_USD\_수익률` : 자산의 달러 기준 수익률 (공통 1.3절)
- `USDKRW\_변동률` : 같은 기간 USD/KRW 환율 변동률 (양수 = 달러 강세 = 추가 수익)

## 7.2 환율 영향 분해

| 구성     | 계산 방법                       |
|--------|-----------------------------|
| 자산 기여  | 원달러 수익률                     |
| 환율 기여  | $(1 + \text{USDKRW변동}) - 1$ |
| 시너지 효과 | 자산수익 × USDKRW변동 (교차항)       |

시너지 효과가 양수이면 인사이트 표시 생략 (작은 값), 음수이면 `global_investor` 경고 발행.

### 7.3 환율 헤지 비용 추정

- 환전 스프레드: 0.5% (가정, 은행 기준)
- 환율 리스크: 같은 기간 USD/KRW 변동성  $\times \sqrt{(\text{보유기간}/252)}$

### 7.4 적용 대상

- 미국 달러 기반 자산 (equity\_etf, commodity, crypto USD 기준)
- 외환 자산은 환율 자체가 분석 대상이므로 환산 불필요

## 8. 국제 정세·지정학 리스크 신호

거시경제·지정학 환경 변화를 수치화된 시그널로 감지한다. 구현: `generateMacroInsights()` in `insight-generator.ts`

### 8.1 공포지수 대리변수 (VIX proxy)

yfinance에서 ^VIX를 직접 수집해 시장 공포를 수치화:

| ^VIX 수준 | 해석         | 인사이트 등급 |
|---------|------------|---------|
| < 15    | 안정 (탐욕 구간) | ● 정보    |
| 15-25   | 보통         | 정보 없음   |
| 25-35   | 불안         | ● 주의    |
| > 35    | 공포 (위기)    | ● 경고    |

### 8.2 일드 커브 역전 (경기 침체 선행 지표)

일드 커브 기울기 =  $\text{^TNX (10Y)} - \text{^IRX (3M)}$

| 기울기      | 해석                |
|----------|-------------------|
| > 1.0%   | 정상 (경기 확장)        |
| 0 ~ 1.0% | 플래트닝 (경기 둔화 우려)   |
| < 0%     | 역전 (역사적 침체 선행 신호) |

### 8.3 달러 강세 지수 (글로벌 리스크 온/오프)

USD가 주요 6개 통화 대비 동시에 강세 → 글로벌 리스크 오프 신호:

$$\text{USD\_강세\_점수} = (\text{EURUSD 하락} + \text{GBPUSD 하락} + \text{USDJPY 상승} + \dots) / 6$$

- 4개 이상 통화 대비 USD 강세 (3M) → 리스크 오프 경고
- 0-1개 통화 대비 USD 강세 → 리스크 온 신호

## 8.4 크립토 시장 사이클 (crypto 페르소나 전용)

BTC 가격 기준 사이클 단계 추정:

| BTC 30일 수익률 | 90일 수익률    | 사이클 단계     |
|-------------|------------|------------|
| > 20%       | > 30%      | 강세장 (Bull) |
| -10% ~ 20%  | -20% ~ 30% | 횡보         |
| < -20%      | < -30%     | 약세장 (Bear) |

## 9. Worked Examples — 룰 검증용 실제 계산

심사자가 룰의 정확성을 즉시 검증할 수 있도록, 자산별 대표 케이스의 단계별 계산을 명시한다. 모든 숫자는 yfinance에서 재현 가능.

### 9.1 SPY (equity\_etf) — 1년 수익률·변동성·샤프

입력 (1년 거래일 252개, 가상 예시):

- 시작가: \$480.50 (2025-04-15)
- 종료가: \$562.34 (2026-04-15)
- 무위험수익률: 4.2% (^IRX 시점값)

단계별:

1. 총수익률 =  $(562.34 / 480.50) - 1 = +17.03\%$
2. 연환산 수익률 (이미 252일 단위라 동일) =  $+17.03\%$
3. 일간 수익률 표준편차 (252개 일간 수익률에서) = 0.0091
4. 변동성 =  $0.0091 \times \sqrt{252} = 14.45\%$
5. 샤프 =  $(0.1703 - 0.042) / 0.1445 = 0.89$

판정 (insight-generation.md 2절):

- 변동성 14.45% → 정상 영역 (< 30%) → 인사이트 생성 안 함
- 샤프 0.89 < 1.5 → success 등급 미달
- YTD > 20%? 17%이므로 미달

- → 인사이트 카드 0개 생성 (정상 작동)

## 9.2 ^TNX (bond) — 금리 변화율

입력 (10년 미국 국채 수익률):

- 시작값: 4.18% (close = 4.18, 가격이 아니라 수익률 자체)
- 종료값: 4.05%

단계별 (3.2 채권 규칙 적용):

1. 수익률 변화 =  $4.05 - 4.18 = -0.13\%p = -13 \text{ basis points}$
2. 채권은 가격  $\neq$  수익률 → 누적 수익률 공식(  $\text{close/base} - 1$  ) 적용 안 함
3. 표시 모드: `valueMode: "yield"` → 차트는 금리값 직접 표시

판정:

- "금리 변화 -13 bps" 라벨로 표시 (다른 자산의 "수익률 -X%"와 다른 단위)
- 금리 하락 → 채권 가격은 상승 (역상관)이지만, 본 시스템은 yield만 표시

## 9.3 BTC-USD (crypto) — 변동성 (N=365 분기)

입력 (1년 일간 가격, 365개 — 24/7 거래):

- 일간 수익률 표준편차 = 0.0276

단계별:

1. 일반 자산 공식:  $0.0276 \times \sqrt{252} = 43.8\%$
2. **crypto 분기 공식**:  $0.0276 \times \sqrt{365} = 52.7\%$
3. 차이: 약 +9%p — 252일 가정 시 BTC 변동성 과소측정

판정:

- $52.7\% > 30\% \rightarrow$  ● 고변동성 경고
- 11.10절 페르소나 임계: BTC 1Y 변동성 60% historical과 정합

## 9.4 SPY (서학개미) — KRW 환산 분해

입력 (1년):

- SPY USD 수익률: +17.03% (9.1에서 계산)
- USDKRW 변동률: +3.5% (1370 → 1418)

단계별 (7절 KRW 환산):

1. 자산 기여 (USD 수익률) = +17.03%
2. 환율 기여 = +3.5%
3. 시너지 =  $0.1703 \times 0.035 = +0.60\%$  (양수, 표시 생략 가능)

4. KRW 환산 =  $(1.1703 \times 1.035) - 1 = +21.13\%$
5. 검증:  $17.03 + 3.5 + 0.60 = 21.13 \checkmark$  (3요소 합 = KRW 환산)

판정:

- KRW(+21.13%) > USD(+17.03%) + 3%p → 8절 global\_investor 페르소나에서 ● 인사이트 생성
- 메시지: "환율 효과로 KRW 실질 수익(21.1%)이 달러 수익(17.0%)보다 4.1%p 높습니다."

## 9.5 포트폴리오 (XLK 60% + ^TNX 40%) — 가중 변동성

입력:

- XLK 변동성: 22%, ^TNX 변동성: 8%
- XLK-^TNX 상관: -0.15

단계별 (4.2 공분산):

1.  $W = [0.6, 0.4]$
2.  $\Sigma = [[0.22^2, 0.22 \times 0.08 \times -0.15], [...], [0.08^2]] = [[0.0484, -0.00264], [-0.00264, 0.0064]]$
3. 포트폴리오 분산 =  $W^T \times \Sigma \times W = 0.36 \times 0.0484 + 2 \times 0.6 \times 0.4 \times -0.00264 + 0.16 \times 0.0064 = 0.01742 - 0.00127 + 0.00102 = 0.01717$
4. 포트폴리오 변동성 =  $\sqrt{0.01717} = 13.1\%$
5. 단순 가중 평균 (잘못된 계산) =  $0.6 \times 22 + 0.4 \times 8 = 16.4\%$

판정:

- 공분산 사용 시 13.1% < 단순 평균 16.4%
- 차이 3.3%p = 분산 효과의 정량적 증거
- 인사이트: 상관관계수 -0.15 < 0.3 → ● "낮은 상관관계로 분산 효과 우수"

## 9.6 ETF vs 직접투자 (XLK 비교)

입력 (5절):

- XLK 1Y 수익률: +25.4%, 변동성: 22.1%
- XLK 상위 5종목 동일가중 1Y: +28.7%, 변동성: 26.8%

단계별:

1. 수익률 차이 =  $28.7 - 25.4 = +3.3\text{p}$  (직접투자 우위)
2. 변동성 비율 =  $26.8 / 22.1 = 1.21 < 1.3$  임계
3. ETF 보수:  $\$29 (0.08\% \times \$36,000 / \text{yr})$
4. 직접투자 거래비용:  $\$492 (0.05\% \times 5\text{종목} \times 4\text{분기 리밸} \times \$36,000)$

판정 (5절 비교 인사이트):

- 수익률 차이 3.3%p < 5%p 임계 → "차이 미미" 인사이트 발생 안 함
- 변동성 비율 1.21 < 1.3 → "변동성 과대" 경고 안 함
- 비용 비율:  $\$492 / \$29 = 17\text{배}$  → ● "ETF가 비용 효율적" 인사이트

- 종합: ETF 권장

## 10. Failure Mode — 비정상 상황 처리

본 시스템은 다음 6가지 비정상 상황에 대해 명시적 동작 규칙을 정의한다. 룰이 정의되지 않은 상황에서 임의로 동작하지 않도록 한다.

### 10.1 데이터 부족

| 상황          | 처리             | 사용자 표시                           |
|-------------|----------------|----------------------------------|
| 거래일 < 30일   | 분석 시도 자체 안 함   | "데이터 부족 — 최소 30일 필요" placeholder |
| 거래일 30~60일  | 1M 지표만 계산      | 3M/1Y 컬럼은 "—" 표시                 |
| 거래일 60~252일 | 1Y는 데이터 길이로 환산 | 라벨에 (실제 일수) 명시                   |

### 10.2 결측치

data-schema.md 4.1 규칙 따름:

- 1~2일 연속 결측 → forward fill
- 3일 이상 → 해당 구간 제외 + UI 회색 음영 표시
- 시작일/종료일 결측 → 분석 일자 자동 조정

### 10.3 데이터 소스 실패

| 상황                   | 어댑터 동작            | 시스템 동작                 |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| yfinance 일시 장애 (5xx) | 3회 재시도 (지수 백오프)   | 캐시된 마지막 정상 데이터 사용      |
| yfinance 영구 실패       | csv 어댑터로 fallback | "정적 fallback 모드" UI 알림 |
| 모든 어댑터 실패            | 에러 throw          | 에러 페이지 + 재시도 버튼        |

### 10.4 신호 충돌 (인사이트 모순)

여러 룰이 동시에 트리거되어 반대 방향 신호가 나올 때:

| 충돌 상황                           | 우선순위                    |
|---------------------------------|-------------------------|
| 매크로 위기(VIX>35) + 개별 자산 상승(+10%) | 매크로 우선 (시장 전체 관점이 더 중요) |
| 페르소나 긍정 + 크로스에셋 경고              | 크로스에셋 경고 우선 (페르소나는 부속)  |



|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 자산 클래스 1위 + 같은 클래스 내 부진 자산 | 둘 다 표시 (다른 정보 단위) |
|----------------------------|-------------------|

→ insight-generation.md 9절 우선순위 정렬 규칙 적용.

### 10.5 자산 타입 미스매치

| 상황                       | 처리                                |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 채권 자산에 베타 계산 요청          | 무시 + 로그 경고 ("bond 타입에는 beta 미적용") |
| 외환에 KRW 환산 적용            | 무시 (외환 자체가 환율)                    |
| crypto 자산을 N=252로 변동성 계산 | 자동 N=365로 보정 (assetType 파라미터로 분기) |

### 10.6 페르소나 미설정

| 상황                     | 처리                               |
|------------------------|----------------------------------|
| URL ?persona= 없음       | 기본값 = global_investor (한국 대회 맥락) |
| 잘못된 페르소나 값             | global_investor fallback + 콘솔 경고 |
| 페르소나 인사이트 미생성 (조건 미충족) | 일반 인사이트만 표시 (페르소나 절은 비움)         |

### 10.7 검증 체크리스트

매 배포 전 다음 시나리오를 자동 테스트로 검증:

- ☐ 빈 데이터 어댑터 → 에러 페이지 표시
- ☐ 부분 데이터(50일) → 1M만 계산, 1Y는 "—"
- ☐ VIX 데이터 없음 → 일드커브 인사이트만 표시
- ☐ 페르소나 파라미터 오타 → 기본 페르소나로 동작
- ☐ 모든 자산 클래스 비활성화 → "자산 클래스를 선택하세요" 안내

# visualization.md — 시각화 선택 규칙

## 1. 차트 유형 선택 기준

데이터의 특성에 따라 차트 유형을 자동 결정한다. 하드코딩된 매핑이 아닌 데이터 특성 기반 분기.

### 1.1 선택 매트릭스 — 구현된 8가지

본 시스템은 8가지 데이터 특성을 7가지 차트 컴포넌트로 매핑한다. 일부 특성은 동일 컴포넌트의 props 분기로 처리(예: 시계열 단일/다중은 series 배열 길이로 자동 분기).

| 데이터 특성        | 목적       | 차트 유형             | 구현 파일                                 |
|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| 시계열 + 단일 종목   | 추세 확인    | Line Chart        | CumulativeReturnChart (seriesCount=1) |
| 시계열 + 다중 종목   | 비교       | Multi-line Chart  | CumulativeReturnChart.tsx             |
| 단일 값 비교 (N≤8) | 순위/비교    | Bar Chart (가로)    | SectorBarChart.tsx                    |
| 구성 비율         | 비중 확인    | Donut Chart       | SectorDonutChart.tsx                  |
| N×N 관계        | 상관 매트릭스  | Heatmap           | page.tsx (HTML table 기반)              |
| 단일 KPI        | 핵심 수치 강조 | Metric Card       | 인라인 JSX (각 페이지)                       |
| A vs B 시계열    | 두 전략 비교  | Dual Line Chart   | DualLineChart.tsx                     |
| A vs B 단일값 비교 | 지표별 비교   | Grouped Bar Chart | GroupedBarChart.tsx                   |

### 1.2 확장 슬롯 (Phase 4 후보)

본 시스템은 다음 5가지 추가 차트 슬롯을 어댑터 패턴으로 미리 설계해두었다. `chart-selector.ts`의 분기만 추가하면 즉시 활성화 가능. 기본 라이브러리(Recharts)에서 이미 지원하므로 Skills 1줄 + 코드 30줄로 신규 차트 추가 가능.

| 데이터 특성            | 차트 유형              | 활성화 방법                                                |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 시계열 + 누적 비중       | Stacked Area Chart | Recharts <code>&lt;AreaChart stacked&gt;</code>       |
| 2변수 관계 (수익 vs 위험) | Scatter Plot       | Recharts <code>&lt;ScatterChart&gt;</code> — 효율 프론티어용 |
| 분포 (수익률 히스토그램)    | Histogram          | bucket 함수 + BarChart                                  |
| 최대 낙폭 음영          | Area Chart (음영)    | DualLineChart에 fillBetween 옵션                         |
| 비용 누적 (2계열)       | Stacked Area       | Recharts <code>&lt;AreaChart&gt;</code> 2계열           |

→ 슬롯이 비어있는 이유: 현재 11페이지의 데이터 시나리오에서 사용처가 발견되지 않음. 새 페이지·자산 클래스 추가 시 자연스럽게 활성화 예정.

## 1.2 자동 선택 로직 (의사코드)

```
function selectChart(data):  
  if data.hasTimeSeries:  
    if data.seriesCount == 1:  
      return "LineChart"  
    elif data.isComposition:  
      return "StackedAreaChart"  
    else:  
      return "MultiLineChart"  
  elif data.isMatrix:  
    return "Heatmap"  
  elif data.isDistribution:  
    return "Histogram"  
  elif data.isCategorical:  
    if data.categoryCount <= 8:  
      return "HorizontalBarChart"  
    else:  
      return "VerticalBarChart"  
  elif data.isRatio:  
    return "DonutChart"  
  else:  
    return "MetricCard"
```

## 2. 스타일 규칙

### 2.1 색상 팔레트

#### 자산 클래스 색상 (NEW v3)

6개 자산 클래스 간 일관성 유지:

| 자산 클래스     | 색상 | HEX     |
|------------|----|---------|
| equity_etf | 파랑 | #3B82F6 |
| bond       | 청록 | #06B6D4 |
| fx         | 보라 | #8B5CF6 |
| commodity  | 호박 | #F59E0B |

|        |    |         |
|--------|----|---------|
| crypto | 주황 | #F97316 |
| index  | 회색 | #6B7280 |

### 섹터 색상 (equity\_etf 내부)

- **섹터 색상:** 11개 GICS 섹터별 고정 색상 할당 (일관성 유지)
  - Technology: #3B82F6 (blue)
  - Energy: #F59E0B (amber)
  - Healthcare: #10B981 (emerald)
  - Financials: #8B5CF6 (violet)
  - Consumer Disc.: #EC4899 (pink)
  - Industrials: #6B7280 (gray)
  - Real Estate: #F97316 (orange)
  - Utilities: #06B6D4 (cyan)
  - Consumer Staples: #84CC16 (lime)
  - Materials: #A855F7 (purple)
  - Communication: #F43F5E (rose)
  - 기타/미분류: #94A3B8 (slate)
- **수익률:** 양수 #10B981, 음수 #EF4444
- **배경:** 다크모드 #0F172A, 라이트모드 #FFFFFF

## 2.2 축/레이블

- Y축: 수익률은 % 포맷, 가격은 \$ 포맷, 소수점 2자리
- X축 (시계열): 기간에 따라 자동 간격 조정
  - 1M: 일별
  - 3M~1Y: 주별/월별
  - ALL: 월별/연별
- 차트 제목: 필수, 16px 이상
- 범례: 3개 이상 시리즈일 때 표시

## 2.3 인터랙션

- 호버 시 툴팁: 값 + 날짜 + 변화율
- 클릭 시 드릴다운 (해당 ETF 상세 페이지)
- 기간 필터: 버튼 그룹 (1M/3M/6M/1Y/YTD/ALL)

## 3. 반응형 규칙

| 화면                               | 차트 열 수 | 차트 최소 높이 |
|----------------------------------|--------|----------|
| Desktop ( $\geq 1024\text{px}$ ) | 2열 그리드 | 300px    |
| Tablet (768~1023px)              | 2열     | 250px    |
| Mobile ( $< 768\text{px}$ )      | 1열     | 200px    |

# insight-generation.md — 인사이트 자동 생성 규칙

## 1. 인사이트 생성 원칙

- 모든 인사이트는 조건 → 메시지 형태로 정의한다.
- 데이터가 조건을 충족하면 해당 인사이트가 자동 표시된다.
- 인사이트는 우선순위에 따라 정렬한다: ● 경고 > ● 주의 > ● 긍정 > ● 정보

## 2. 개별 ETF 인사이트 규칙

### 수익률 기반

| 조건             | 등급 | 메시지 템플릿                                              |
|----------------|----|------------------------------------------------------|
| 1M 수익률 > 10%   | ●  | {ticker}이(가) 최근 1개월간 {value}% 상승하며 강한 모멘텀을 보이고 있습니다. |
| 1M 수익률 < -10%  | ●  | {ticker}이(가) 최근 1개월간 {value}% 하락했습니다. 손실 관리에 주의하세요.  |
| YTD 수익률 > 20%  | ●  | {ticker}의 연초 대비 수익률이 {value}%로 시장 대비 우수합니다.          |
| YTD 수익률 < -20% | ●  | {ticker}의 연초 대비 수익률이 {value}%로 부진합니다.                |

### 변동성 기반

| 조건            | 등급 | 메시지 템플릿                                   |
|---------------|----|-------------------------------------------|
| 연환산 변동성 > 30% | ●  | {ticker}의 변동성이 {value}%로 높습니다. 고위험 자산입니다. |
| 연환산 변동성 < 10% | ●  | {ticker}의 변동성이 {value}%로 안정적입니다.          |

### MDD 기반

| 조건 | 등급 | 메시지 템플릿 |
|----|----|---------|
|----|----|---------|

|           |   |                                              |
|-----------|---|----------------------------------------------|
| MDD > 20% | ● | {ticker}의 최대 낙폭이 {value}%입니다. 하방 리스크에 유의하세요. |
| MDD < 5%  | ● | {ticker}의 최대 낙폭이 {value}%로 방어력이 우수합니다.       |

### 샤프 비율 기반

| 조건           | 등급 | 메시지 템플릿                                      |
|--------------|----|----------------------------------------------|
| Sharpe > 1.5 | ●  | {ticker}의 샤프 비율이 {value}로 위험 대비 수익이 우수합니다.   |
| Sharpe < 0   | ●  | {ticker}의 샤프 비율이 음수입니다. 무위험 자산 대비 수익이 부족합니다. |

## 3. 포트폴리오 인사이트 규칙

### 분산 효과

| 조건                     | 등급 | 메시지 템플릿                              |
|------------------------|----|--------------------------------------|
| 포트폴리오 내 평균 상관관계수 > 0.7 | ●  | 포트폴리오 내 자산 간 상관관계가 높아 분산 효과가 제한적입니다. |
| 포트폴리오 내 평균 상관관계수 < 0.3 | ●  | 자산 간 낮은 상관관계로 분산 투자 효과가 우수합니다.       |

### 집중 리스크

| 조건              | 등급 | 메시지 템플릿                                        |
|-----------------|----|------------------------------------------------|
| 단일 섹터 비중 > 50%  | ●  | {sector} 섹터 비중이 {value}%로 과도합니다. 섹터 분산을 고려하세요. |
| 단일 ETF 비중 > 40% | ●  | {ticker} 비중이 {value}%로 높습니다. 종목 집중 리스크에 유의하세요. |

### 리밸런싱 신호

| 조건                      | 등급 | 메시지 템플릿                                                           | 구현                                          |
|-------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 현재 비중 vs 목표 비중 편차 > 5%p | ●  | {ticker}의 현재 비중({current}%)이 목표({target}%)에서 이탈했습니다. 리밸런싱을 고려하세요. | Phase 3 — PortfolioBuilder에서 실시간 비중 추적 시 구현 |

## 4. 섹터 비교 인사이트

| 조건                       | 등급 | 메시지 템플릿                                       |
|--------------------------|----|-----------------------------------------------|
| 특정 섹터 3M 수익률 1위          | ●  | {sector} 섹터가 최근 3개월 {value}% 수익률로 섹터 중 1위입니다. |
| 특정 섹터 3M 수익률 꼴찌          | ●  | {sector} 섹터가 최근 3개월 {value}% 수익률로 부진합니다.      |
| 섹터 간 수익률 편차(표준편차) > 15%p | ●  | 섹터 간 수익률 격차가 크며, 섹터 로테이션 기회가 있을 수 있습니다.       |

## 5. ETF vs 직접투자 비교 인사이트

### 수익률 비교

| 조건                       | 등급 | 메시지 템플릿                                                                                  |
|--------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETF 수익률 > 직접투자 수익률 + 3%p | ●  | {sector} 섹터는 ETF({etf_ticker})가 개별종목 직접투자 대비 {diff}%p 높은 수익률을 기록했습니다. ETF의 분산 효과가 유효합니다. |
| 직접투자 수익률 > ETF 수익률 + 5%p | ●  | {sector} 섹터는 상위 {n}개 종목 직접투자가 ETF 대비 {diff}%p 높은 수익률을 보였습니다. 다만 집중 리스크에 유의하세요.           |
| 수익률 차이 < 1%p             | ●  | {sector} 섹터의 ETF와 직접투자 수익률 차이가 {diff}%p로 미미합니다. 편의성과 비용을 고려해 선택하세요.                      |

### 비용 비교

| 조건                           | 등급 | 메시지 템플릿                                                                                     |
|------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETF 보수 누적 > 직접투자 거래비용 누적 × 2 | ●  | {etf_ticker}의 누적 보수({etf_cost})가 직접투자 거래비용({direct_cost})의 2배를 초과합니다. 장기 보유 시 비용 부담에 유의하세요. |
| 직접투자 리밸런싱 비용 > ETF 보수        | ●  | 분기 리밸런싱 시 직접투자 거래비용이 ETF 보수를 초과합니다. ETF가 비용 효율적입니다.                                         |

### 변동성 비교



| 조건                           | 등급 | 메시지 템플릿                                                                  |
|------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 직접투자 변동성 > ETF<br>변동성 × 1.3  | ●  | {sector} 섹터 직접투자 포트폴리오의 변동성이 ETF 대비 {ratio}배 높습니다. 종목 수가 적어 분산이 부족합니다.   |
| 직접투자 MDD > ETF<br>MDD + 10%p | ●  | 직접투자의 최대 낙폭({direct_mdd}%)이 ETF({etf_mdd}%)보다 {diff}%p 크며, 하방 리스크가 높습니다. |

## 6. 크로스 에셋 인사이트 (NEW v3)

### 자산 클래스 성과 비교

| 조건                           | 등급 | 메시지 템플릿                                                 |
|------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| 1Y 수익률 1위 자산 클래스             | ●  | 최근 1년간 {assetClass} 자산이 {value}% 수익률로 가장 우수한 성과를 보였습니다. |
| 자산 클래스 간 1Y 수익률 편차<br>> 30%p | ●  | 자산 클래스 간 성과 격차가 큼니다. 분산 투자 시 클래스별 비중 조절을 검토하세요.         |

### 리스크 온/오프 레짐

| 조건                       | 등급 | 메시지                               |
|--------------------------|----|-----------------------------------|
| 주식 ↑ + 금 ↓ + 국채금리 ↑ (3M) | ●  | 리스크 온 환경 - 위험 자산 선호 신호            |
| 주식 ↓ + 금 ↑ + 국채금리 ↓ (3M) | ●  | 리스크 오프 환경 - 안전 자산 수요 증가, 방어 전략 검토 |

### 상관관계 변화

| 조건              | 등급 | 메시지                                 |
|-----------------|----|-------------------------------------|
| 주식-채권 상관 > 0.5  | ●  | 주식-채권 상관이 {value}로 상승. 전통적 분산 효과 약화 |
| BTC-주식 상관 > 0.7 | ●  | 암호화폐-주식 상관이 매우 높음. 분산 효과 제한적        |

## 7. 국제 정세·환율 인사이트

## VIX 공포지수

| 조건                | 등급                                                                                | 메시지                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| $\wedge VIX > 35$ |  | 시장 공포지수(VIX)가 {value}로 급등했습니다. 변동성 장세 - 리스크 자산 비중 점검이 필요합니다. |
| $\wedge VIX > 25$ |  | VIX가 {value}로 상승했습니다. 시장 불안이 높아지고 있습니다.                      |
| $\wedge VIX < 15$ |  | VIX가 {value}로 낮습니다. 탐욕 구간 - 과열 주의가 필요할 수 있습니다.               |

## 일드 커브 신호

| 조건                 | 등급                                                                                  | 메시지                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $10Y - 3M < 0\%$   |    | 장단기 금리차가 역전({value}%p)됐습니다. 역사적으로 침체 선행 신호입니다. 방어 자산 비중을 검토하세요. |
| $10Y - 3M < 0.5\%$ |  | 일드 커브가 플래트닝 중({value}%p). 경기 둔화 가능성을 고려하세요.                     |

## 환율 영향 (서학개미 대상)

| 조건                     | 등급                                                                                  | 메시지                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| USDKRW 3M 변동률 $> 5\%$  |  | 원달러 환율이 {value}% 상승했습니다. 해외 자산의 KRW 환산 수익률이 높아졌습니다.     |
| USDKRW 3M 변동률 $< -5\%$ |  | 원달러 환율이 {value}% 하락했습니다. 해외 자산의 KRW 실질 수익이 줄어 들 수 있습니다. |

## 8. 페르소나별 맞춤 인사이트

페르소나(MASTER\_SKILL.md 8절)에 따라 동일한 데이터에서 서로 다른 인사이트를 우선 표시한다.

### global\_investor (서학개미) 전용

| 조건 | 등급 | 메시지 |
|----|----|-----|
|----|----|-----|

|                            |   |                                                                         |
|----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| KRW 환산 수익률 > USD 수익률 + 3%p | ● | 환율 효과로 KRW 실질 수익({krw}%)이 달러 수익({usd}%)보다 {diff}%p 높습니다.                |
| KRW 환산 수익률 < USD 수익률 - 3%p | ● | 달러 약세로 KRW 실질 수익({krw}%)이 달러 수익({usd}%)보다 {diff}%p 낮습니다. 환율 리스크를 고려하세요. |
| USD 기반 자산 비중 > 80%         | ● | 포트폴리오의 {value}%가 달러 자산입니다. 환율 변동에 과도하게 노출되어 있습니다.                       |

### crypto\_hybrid (디지털 에셋 투자자) 전용

| 조건                                | 등급 | 메시지                                            |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------|
| BTC 30일 수익률 > 20% AND 90일 > 30%   | ●  | BTC 강세장 진입 신호. 크립토 자산 모멘텀이 강합니다.               |
| BTC 30일 수익률 < -20% AND 90일 < -30% | ●  | BTC 약세장 신호. 크립토 비중 축소 및 리스크 관리를 검토하세요.         |
| 크립토 자산 비중 > 50%                   | ●  | 크립토 비중이 {value}%로 높습니다. 연환산 변동성이 {vol}%에 달합니다. |
| 크립토-주식 상관 < 0.3                   | ●  | 크립토-주식 상관이 낮아({value}) 분산 효과가 유효합니다.           |

### defensive (안정형 장기 투자자) 전용

| 조건                             | 등급 | 메시지                                                 |
|--------------------------------|----|-----------------------------------------------------|
| 포트폴리오 MDD > 15%                | ●  | 포트폴리오 최대 낙폭이 -{value}%입니다. 방어형 투자자에게 권장 범위를 초과했습니다. |
| 채권 비중 < 20%                    | ●  | 채권 비중이 {value}%로 낮습니다. 방어 자산 확충을 검토하세요.             |
| 금(GLD) 비중 > 0% AND 주식-금 상관 < 0 | ●  | 금이 주식과 음의 상관(-{value})을 유지 중입니다. 분산 효과가 작동하고 있습니다.  |
| 샤프 비율 > 1.0                    | ●  | 포트폴리오 샤프 비율이 {value}로 우수합니다. 리스크 대비 효율적인 포트폴리오입니다.  |

## 9. 인사이트 우선순위 정렬

페르소나·크로스에셋·매크로 인사이트가 동시에 생성되면 다음 순서로 정렬한다:

| 우선순위 | 카테고리 | 사유 |
|------|------|----|
|------|------|----|

|   |                             |                              |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | 매크로 경고 (7절 VIX>35, 일드커브 역전) | 시장 전체 위기 신호 — 모든 페르소나 공통 최우선 |
| 2 | 페르소나 경고 (8절 ●)              | 사용자 성향에 직접 충돌하는 신호           |
| 3 | 포트폴리오 집중 리스크 (3절 ●)         | 실행 가능한 즉각 조치                 |
| 4 | 개별 자산 경고 (2절 ●)             | 개별 종목 단위 리스크                 |
| 5 | 페르소나 긍정 (8절 ●)              | 사용자 성향에 부합하는 기회              |
| 6 | 크로스셋 정보 (6절)                | 시장 컨텍스트                      |
| 7 | 개별 자산 정보 (2절 ●/●)           | 보조 정보                        |

동일 우선순위 내에서는 변동 절대값(수익률·MDD 등)이 큰 순서로 정렬한다.

## 10. 인사이트 표시 규칙

- 대시보드 상단에 최대 5개 인사이트를 카드 형태로 표시
- 우선순위: ● > ● > ● > ● (9절 정렬 규칙 적용)
- 동일 등급 내에서는 변동 절대값이 큰 순서
- 각 인사이트 카드에 관련 차트로의 앵커 링크 포함

## 11. 임계값 근거 (Threshold Rationale)

본 시스템의 모든 임계값은 학술 연구·시장 표준·역사 데이터 분포에 근거한다. "왜 25가 아니라 35인가" 같은 질문에 답할 수 있어야 룰의 신뢰성이 확보된다.

### 11.1 변동성 임계 (2절)

| 임계            | 등급       | 근거                                                                      |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 연환산 변동성 < 10% | ● 안정     | 미국 IG 회사채 ETF(LQD)의 historical 변동성 ≈ 8%, 60/40 포트폴리오 ≈ 9% — 전통 안정 자산 영역 |
| 10~30%        | (표시 안 함) | S&P500 장기 평균 ≈ 16% — "정상 변동성" 구간                                        |
| > 30%         | ● 고위험    | S&P500의 2배 — 고베타 단일 종목(NVDA, TSLA), 신흥국 ETF, 변동성 높은 섹터 ETF 영역           |

### 11.2 최대 낙폭(MDD) 임계 (2절)

| 임계       | 등급   | 근거                                                                                          |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MDD < 5% | ● 우수 | 단기 채권 ETF(SHY) 수준 — 거의 손실 없음                                                                |
| > 20%    | ● 위험 | <b>베어마켓 공식 정의 = 20% 하락</b> (S&P500 기준). Shefrin-Statman(1985) 행동재무 연구: 20% 이상 손실 시 매도 충동 급증 |

### 11.3 샤프 비율 임계 (2절)

| 임계           | 등급   | 근거                                                         |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|
| Sharpe > 1.5 | ● 우수 | 헤지펀드 상위 25%(Top Quartile) 기준 — Cambridge Associates 연간 보고서 |
| Sharpe < 0   | ● 부진 | 무위험 수익률(T-Bill) 대비 underperform — "위험을 감수했는데 안전 자산보다 못함"   |

### 11.4 수익률 임계 (2절)

| 임계         | 등급       | 근거                                                                                          |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1개월 > +10% | ● 강한 모멘텀 | S&P500 월간 수익률 평균 $\approx 0.8\%$ , 표준편차 4.2% $\rightarrow +10\%$ 는 약 $2\sigma$ 사건 (상위 2.5%) |
| 1개월 < -10% | ● 급락     | 같은 기준의 하방 $2\sigma$ — 손실 관리 필요 시점                                                           |
| YTD > +20% | ● 시장 우수  | S&P500 연간 평균 $\approx +10\%$ (1928~2024) — 평균의 2배                                           |
| YTD < -20% | ● 부진     | 베어마켓 공식 정의와 일치                                                                              |

### 11.5 포트폴리오 상관 임계 (3절)

| 임계          | 등급      | 근거                                                                      |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 평균 상관 > 0.7 | ● 분산 약화 | Markowitz(1952) 효율 프론티어: 상관 0.7 이상이면 분산을 통한 변동성 감소 효과 < 5%p             |
| 평균 상관 < 0.3 | ● 우수    | 60/40 주식·채권 포트폴리오의 historical 평균 $\approx 0.0\sim 0.3$ — 전통 분산 효과 작동 영역 |

### 11.6 집중 리스크 임계 (3절)

| 임계 | 등급 | 근거 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|              |       |                                                                                   |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 단일 섹터 > 50%  | ● 과집중 | SEC mutual fund concentration 가이드라인: 단일 산업 25% 초과 시 "concentrated" 분류 → 50%는 그 2배 |
| 단일 ETF > 40% | ● 집중  | Yale 기금 모델(David Swensen): 어떤 단일 자산도 30~40% 미만 권장                                 |

11.7 VIX 공포지수 임계 (7절)

VIX(CBOE Volatility Index)는 1990~2024년 일별 종가 8,500개로 분포 분석:

| 임계       | 등급       | percentile | 근거                                            |
|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
| VIX < 15 | ● 탐욕     | ≈ 25th     | 평균(19.5) 대비 -1σ 영역 — 시장이 "걱정 없음" 상태           |
| 15~25    | (표시 안 함) | 25~75th    | 정상 분포 영역                                      |
| 25~35    | ● 불안     | 75~95th    | 1σ 초과 — 시장 스트레스 시작                            |
| > 35     | ● 공포     | > 95th     | 2008(금융위기), 2020(COVID), 2022(연준 긴축) 모두 35 초과 |

11.8 일드커브 역전 임계 (7절)

10년 - 3개월 국채 수익률 차이 (NY Fed Recession Probability Model):

| 임계        | 등급       | 근거                                                                                                |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| < 0% (역전) | ● 침체 선행  | <b>1969~2024년 미국 8회 경기 침체 모두 역전이 선행</b> (평균 12개월 전). NY Fed 연구 "Yield Curve as Leading Indicator" |
| < 0.5%    | ● 플레트닝   | NY Fed 모델에서 12개월 후 침체 확률 25% 임계                                                                   |
| > 1.0%    | (표시 안 함) | 정상 경기 확장 신호                                                                                       |

11.9 환율 임계 (7절)

| 임계              | 등급       | 근거                                                       |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------|
| USDKRW 3M ±5%   | 정보/주의    | 한국은행 외환시장 연구: USDKRW 3개월 변동률 표준편차 ≈ 4.5% → ±5%는 약 1σ     |
| USDKRW 4개 통화 강세 | ● 리스크 오프 | 글로벌 USD 인덱스(DXY) 신호 추출 — 4/6 통화 동시 강세 = 글로벌 deleveraging |

11.10 페르소나별 임계 (8절)

| 페르소나 | 임계 | 근거 |
|------|----|----|
|------|----|----|

|                 |                            |                                                                             |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| global_investor | KRW vs USD 차이 $\pm 3\%p$   | 환전 스프레드(0.5%) + 환율 변동성(연 8%) 고려한 "유의미한 차이" 임계                               |
| crypto_hybrid   | BTC 30D > +20%, 90D > +30% | BTC 1Y 변동성 $\approx 60\% \rightarrow 30D \pm 20\%$ 는 약 $0.5\sigma$ , 사이클 신호 |
| crypto_hybrid   | 크립토 비중 > 50%               | 일반 자산배분 가이드: 대안투자(crypto 포함) $\leq 10\sim 30\%$ — 50%는 명백한 과집중              |
| defensive       | 포트폴리오 MDD > 15%            | 60/40 포트폴리오 historical MDD $\approx 25\% \rightarrow$ 방어형은 그 60% 수준이 한계     |
| defensive       | 채권 비중 < 20%                | "100 - 나이" 룰의 보수적 해석: 60대 = 40% 채권, 20% = 명백히 부족                            |

### 11.11 임계 보정 정책

- 모든 임계값은 **2026년 1월 기준** 시장 상황에서 의미가 있도록 설정됨
- 시장 레짐 변화 시 (예: 저금리  $\rightarrow$  고금리 전환) 임계 재보정이 필요 — `data-analysis.md` 8절 매크로 신호와 연동
- 사용자가 임계를 직접 조정할 수 있는 UI는 Phase 4 — 현재는 Skills 문서 수정으로 일괄 적용

# report-layout.md — 대시보드 구성 흐름

## 1. 페이지 구조

### 1.1 메인 대시보드 (/)

|                                                                  |                                      |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Header: 로고 + 네비게이션 + 다크/라이트 토글                                   |                                      |  |
| A. 인사이트 요약 카드 (최대 5개, 가로 스크롤)                                    |                                      |  |
| B. 포트폴리오 개요<br>(Metric Cards)                                    | C. 섹터 비중<br>(Donut Chart)            |  |
| D. 포트폴리오 누적 수익률 (Line Chart)<br>기간 필터: [1M] [3M] [6M] [1Y] [YTD] |                                      |  |
| E. 섹터별 수익률<br>(Bar Chart)                                        | F. ETF 성과 랭킹<br>(Table + Sparklines) |  |
| G. 상관관계 히트맵 (Heatmap)                                            |                                      |  |
| H. 리밸런싱 시뮬레이션 (Interactive)<br>목표 비중 슬라이더 + 결과 차트                |                                      |  |

### 1.2 섹터 상세 (/sector/[id])

|                                                 |                     |  |
|-------------------------------------------------|---------------------|--|
| Breadcrumb: 홈 > 섹터 > {섹터명}                      |                     |  |
| A. 섹터 요약 (Metric Cards)<br>수익률 / 변동성 / 샤프 / MDD |                     |  |
| B. 섹터 내 ETF<br>가격 비교 (Multi-Line)               | C. 개별 ETF<br>상세 테이블 |  |
| D. 섹터 인사이트 (해당 섹터 필터링)                          |                     |  |



1.3 포트폴리오 구성 (/portfolio)

|                                   |                            |  |
|-----------------------------------|----------------------------|--|
| A. ETF 선택 & 비중 조정                 |                            |  |
| 드래그 슬라이더 or 입력 필드                 |                            |  |
| B. 백테스트 결과<br>(Line Chart)        | C. 위험 지표<br>(Metric Cards) |  |
| D. 리밸런싱 비교 (Line Chart: 리밸 vs 홀드) |                            |  |

1.4 ETF vs 직접투자 비교 (/compare)

|                                    |                            |  |
|------------------------------------|----------------------------|--|
| A. 비교 설정 패널                        |                            |  |
| 섹터 선택 / 종목 수(3,5,10,20) / 비중 방식    |                            |  |
| 리밸런싱 주기 / 투자 기간 / 초기 투자금           |                            |  |
| B. 핵심 비교 요약 (Metric Cards, 2열)     |                            |  |
| [ETF 수익률 / 변동성 / 샤프 / MDD]         |                            |  |
| [직접투자 수익률 / 변동성 / 샤프 / MDD]        |                            |  |
| C. 누적 수익률 비교                       |                            |  |
| (Dual Line: ETF vs 직접투자, 차이 영역 음영) |                            |  |
| 기간 필터: [1Y] [3Y] [5Y]              |                            |  |
| D. 비용 누적 비교<br>(Stacked Area)      | E. 변동성 비교<br>(Grouped Bar) |  |
| F. 직접투자 포트폴리오 구성                   |                            |  |
| (Table: 종목명 / 비중 / 개별수익률)          |                            |  |
| G. 비교 인사이트 (insight-generation 5절) |                            |  |

1.5 자산 클래스 깊이 분석 (/asset-class/[type])

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Breadcrumb: 대시보드 > {자산 클래스명} |  |  |
| A. 자산 헤더 (자산 클래스 색상 강조)      |  |  |
| 종목 수 / 표시 모드(가격/수익률/환율)      |  |  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| B. 적용 가능 지표 (data-analysis.md 3절 기반) |  |
| 자산 타입별 메트릭 칩 + 툴팁 설명                 |  |
| C. 누적 수익률 / 금리 변화 (Multi-line)       |  |
| 자산 타입에 따라 가격/yield 분기 표시             |  |
| D. 자산별 지표 테이블 (자산 타입 특화)             |  |
| - equity_etf: 수익률/변동성/MDD/샤프/베타      |  |
| - bond: 현재금리/금리변화(bps)/금리변동성         |  |
| - fx: 환율변화/FX변동성/52주범위               |  |
| - commodity: 주식상관/인플레이헤지점수           |  |
| - crypto: BTC상관/주식상관                 |  |
| - index: 글로벌상관                       |  |
| E. Skills 규칙 출처 표시                   |  |
| data-analysis.md 3.{1~6}             |  |

**자산 타입별 자동 분기:** 같은 페이지 컴포넌트가 *ASSET\_PROFILES* 레지스트리를 참조해 표시 지표·표시 모드를 분기. 코드 변경 없이 새 자산 타입 추가 가능.

## 1.6 자산 비교 빌더 (/multi-compare)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| A. 프리셋 비교 (가로 스크롤)                |  |
| [주식 vs 채권 vs 금] [BTC vs 금 vs S&P] |  |
| [글로벌 지수] [암호화폐 톱5] [주요 통화] ...    |  |
| 기간 필터: [1M][3M][6M][1Y][2Y]       |  |
| B. 자산 추가 (자유 검색, 최대 8개)           |  |
| 티커 또는 이름 검색 → 자동완성                |  |
| C. 선택한 자산 (자산 클래스 색상 칩)           |  |
| D. 누적 수익률 비교 (Multi-line + 월 줌)   |  |
| 자산 클래스가 다를 경우 정규화(0% 시작)          |  |
| E. 지표 비교 (Grouped Bar)            |  |
| 수익률 · 변동성 · 샤프 · MDD를 자산별 막대로     |  |

## 1.7 둘러보기 (/demo)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| A. 5분 만에 둘러보기 헤더               |  |
| 자산 클래스 6 / 분석대상 ~600개 / 페이지 11 |  |
| 외부 API 키 0개                    |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| B. STEP 1~8 기능 가이드 카드          |  |
| 각 카드: 아이콘 + 제목 + 설명 + 핵심 기능 목록 |  |
| + "해보세요" 힌트 + [열기→] 링크         |  |

**목적:** 심사자가 5분 안에 모든 기능을 순회 가능. Skills 규칙→화면 매핑 체험.

## 1.8 자연어 질문 (/ask)

|                        |  |
|------------------------|--|
| A. 입력창 (예시 질문 칩)       |  |
| "기술주 중 변동성 가장 낮은 5개" 등 |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| B. 결과 영역 (NLQ 처리 결과) |  |
| 즉시 답변 (테이블/차트)       |  |

## 1.9 검색 (/search)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| A. 통합 검색창 (513개 S&P500 + ETF 유니버스) |  |
|------------------------------------|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| B. 검색 결과 테이블 (정렬 가능)        |  |
| 티커 / 이름 / 섹터 / 1Y 수익률 / 변동성 |  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| C. 선택 종목 누적 수익률 (Multi-line) |  |
|------------------------------|--|

## 1.10 재무제표 (/fundamentals)

|          |  |
|----------|--|
| A. 종목 선택 |  |
|----------|--|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| B. 단면 지표 카드 (PER/PBR/ROE/EPS/배당률) |  |
| data-schema.md 0절의 단면 형식 처리       |  |

**단면 vs 시계열:** 이 페이지는 `data-schema.md` 0절의 두 번째 형식(단면)을 사용. 다른 페이지(시계열)와 같은 Skills 시스템에서 어댑터로 통합 처리.

## 1.11 리포트 (/report)

A. 리포트 header + 인쇄 버튼

B. 본 시스템 요약 (자동 생성)

자산 수 / 자산 클래스 / 인사이트 요약 5개

C. 페이지별 스크린샷 임베드

## 2. 섹션 렌더링 규칙

### 2.1 섹션 구성 요소

모든 섹션은 다음 구조를 따른다:

[섹션 제목] + [설명 텍스트(선택)] + [차트/테이블] + [인사이트(해당 시)]

### 2.2 빈 데이터 처리

- 데이터 없음 → 해당 섹션 숨기지 않고, "데이터 없음" placeholder 표시
- 분석 불가 (데이터 부족) → 회색 카드 + 필요 조건 안내

### 2.3 로딩 상태

- 각 섹션 독립 로딩 (Skeleton UI)
- 전체 페이지 blocking 금지

## 3. 네비게이션 규칙

- 상단 Nav: 대시보드 / 섹터 / 포트폴리오 / ETF vs 직접투자
- 섹터 목록: 드롭다운 또는 탭
- 차트 클릭 → 상세 페이지 이동
- URL로 상태 유지 (기간 필터 등 query param)

# code-mapping.md — Skills 규칙 → 코드 1:1 매핑

이 문서는 "Skills.md가 코드다" 라는 본 시스템의 핵심 주장을 검증 가능하게 한다. 각 Skills 규칙이 어느 파일·함수·라인에 구현되는지 명시하여, AI 에이전트(Claude Code 등)가 Skills 변경 시 어느 코드를 수정해야 하는지 매핑 테이블 없이도 추론 가능하게 만드는 게 목적.

**검증 방법:** 표에 표기된 파일을 열어 함수명을 검색하면 즉시 발견. 모든 항목은 2026-05-05 기준 main 브랜치에서 재현 가능.

## 1. 매핑 원칙

| 원칙        | 설명                                         |
|-----------|--------------------------------------------|
| 1:1 대응    | 1개 Skills 규칙 = 1개 함수 (또는 명확히 식별 가능한 코드 블록) |
| 함수명 = 규칙명 | Skills의 규칙명이 함수명 또는 export 이름에 그대로 반영      |
| 단일 책임     | 한 함수는 한 규칙만 담당. 복합 규칙은 helper로 분해          |
| 위치 명시     | 파일 경로 + (가능하면) 함수 export 라인                |

## 2. 마스터 매핑 테이블

### 2.1 데이터 스키마 (data-schema.md)

| Skills 규칙        | 구현 파일                                  | 함수/타입                  |
|------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 1.1 Asset 인터페이스  | dashboard/src/types/index.ts           | interface Asset        |
| 1.2 OHLCV 인터페이스  | dashboard/src/types/index.ts           | interface OHLCV        |
| 2.1 어댑터 시그니처     | dashboard/src/lib/adapters/types.ts    | interface DataAdapter  |
| 2.2 티커 패턴 추론     | dashboard/src/lib/adapters/index.ts    | inferAssetType(ticker) |
| 2.3 yfinance 어댑터 | dashboard/src/lib/adapters/yfinance.ts | class YfinanceAdapter  |
| 2.3 csv 어댑터      | dashboard/src/lib/adapters/csv.ts      | class CsvAdapter       |
| 4.1 결측치 처리       | dashboard/src/lib/analysis-engine.ts   | fillMissing(data)      |

## 2.2 분석 엔진 (data-analysis.md)

| Skills 규칙                        | 구현 파일                                                       | 함수/타입                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.3 일간 수익률                       | analysis-engine.ts                                          | dailyReturns(data)                               |
| 1.3 누적 수익률                       | analysis-engine.ts                                          | cumulativeReturns(data)                          |
| 1.3 연환산 수익률<br>(crypto N=365 분기) | analysis-engine.ts                                          | annualizedReturn(data, assetType)                |
| 2절 변동성 (crypto<br>N=365 분기)      | analysis-engine.ts                                          | volatility(data, assetType)                      |
| 2절 최대 낙폭                         | analysis-engine.ts                                          | maxDrawdown(data)                                |
| 2절 샤프 비율                         | analysis-engine.ts                                          | sharpeRatio(data, rf, assetType)                 |
| 2절 상관계수                          | analysis-engine.ts                                          | correlation(retsA, retsB)                        |
| 2.3 기간 필터                        | analysis-engine.ts                                          | filterByPeriod(data, period)                     |
| 3.1 베타 (equity_etf)              | analysis-engine.ts                                          | beta(assetRets, benchRets)                       |
| 3절 자산 타입별 분기                     | dashboard/src/lib/asset-<br>profiles.ts                     | ASSET_PROFILES 레지스트리                             |
| 4.2 가중 수익률·변동<br>성               | analysis-engine.ts                                          | portfolioReturn ,<br>portfolioVolatility         |
| 4.4 리밸런싱 시뮬                      | analysis-engine.ts                                          | rebalanceSimulation(...)                         |
| 5절 ETF vs 직접투자                   | analysis-engine.ts                                          | compareETFvsDirect(settings)                     |
| 6.1 자산 클래스 통합<br>지표              | analysis-engine.ts                                          | computeMetrics ,<br>computeMetricsWithBenchmark  |
| 7절 KRW 환산 (3요소<br>분해)            | analysis-engine.ts                                          | krwAdjustedReturn(asset, usdkrw)                 |
| 7.3 환율 헤지 비용                     | analysis-engine.ts                                          | fxHedgeCost(usdkrw, days)                        |
| 8절 매크로 신호 (VIX/<br>일드커브/USD/BTC) | dashboard/src/lib/rule-summary.ts<br>+ insight-generator.ts | generateMarketSummary ,<br>generateMacroInsights |

## 2.3 시각화 (visualization.md)

| Skills 규칙       | 구현 파일                               | 함수/타입             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1.1 13가<br>지 차트 | dashboard/src/lib/chart-selector.ts | selectChart(desc) |

|                     |                                                           |                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 매트릭스                |                                                           |                                    |
| 1.2 자동 선택의 사코드      | 위와 동일                                                     | selectChart 내부 분기                  |
| 시계열 단일 종목           | dashboard/src/components/charts/CumulativeReturnChart.tsx | <CumulativeReturnChart series=[1]> |
| 시계열 다중 종목           | 위와 동일                                                     | <CumulativeReturnChart series=[N]> |
| A vs B 시계열          | DualLineChart.tsx                                         | <DualLineChart>                    |
| A vs B 단일값          | GroupedBarChart.tsx                                       | <GroupedBarChart>                  |
| 단일 값 비교 (N≤8)       | SectorBarChart.tsx                                        | <SectorBarChart>                   |
| 구성 비율               | SectorDonutChart.tsx                                      | <SectorDonutChart>                 |
| 2.1 자산 클래스 색상       | dashboard/src/types/index.ts                              | ASSET_CLASS_COLORS                 |
| 2.1 섹터 색상 (11 GICS) | 위와 동일                                                     | SECTOR_COLORS                      |

## 2.4 인사이트 생성 (insight-generation.md)

| Skills 규칙      | 구현 파일                                  | 함수/타입                            |
|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 2절 개별 ETF 인사이트 | dashboard/src/lib/insight-generator.ts | generateETFInsights(metrics)     |
| 3절 포트폴리오 인사이트  | insight-generator.ts                   | generatePortfolioInsights(...)   |
| 3절 리밸런싱 신호     | insight-generator.ts                   | generateRebalancingInsights(...) |
| 4절 섹터 비교       | insight-generator.ts                   | generateSectorInsights(...)      |



|                     |                                   |                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 5절 ETF vs 직접 비교     | <code>insight-generator.ts</code> | <code>generateCompareInsights(...)</code>                                       |
| 6절 크로스 에셋           | <code>insight-generator.ts</code> | <code>generateCrossAssetInsights(params)</code>                                 |
| 7절 매크로(VIX/일드커브/환율) | <code>insight-generator.ts</code> | <code>generateMacroInsights(params)</code>                                      |
| 8절 페르소나별 분기         | <code>insight-generator.ts</code> | <code>generatePersonaInsights(persona, ...)</code>                              |
| 9절 우선순위 정렬          | <code>insight-generator.ts</code> | <code>sortInsights(insights),</code><br><code>topInsights(insights, max)</code> |
| 11절 임계값 상수          | 각 generator 함수 내부                 | inline (예: <code>r1m &gt; 10</code> 같은 if문)                                     |

## 2.5 페르소나·레지스트리 (MASTER\_SKILL.md)

| Skills 규칙      | 구현 파일                                            | 함수/타입                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 자산 타입 레지스트리    | <code>dashboard/src/types/index.ts</code>        | <code>type AssetType ,</code><br><code>ASSET_CLASS_LABELS</code> |
| 자산 프로파일        | <code>dashboard/src/lib/asset-profiles.ts</code> | <code>ASSET_PROFILES Record</code>                               |
| 페르소나 레지스트리     | <code>insight-generator.ts</code>                | <code>type PersonaType</code> + 분기 로직                            |
| 8.1 페르소나 강조 지표 | <code>asset-profiles.ts</code>                   | 자산 타입별 metrics 우선순위                                              |

## 2.6 페이지 레이아웃 (report-layout.md)

| Skills 규칙        | 구현 파일                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 메인 대시보드      | <code>dashboard/src/app/page.tsx</code> + <code>components/dashboard/MultiAssetDashboard.tsx</code>        |
| 1.2 섹터 상세        | <code>dashboard/src/app/sector/[id]/page.tsx</code>                                                        |
| 1.3 포트폴리오        | <code>dashboard/src/app/portfolio/page.tsx</code> + <code>components/portfolio/PortfolioBuilder.tsx</code> |
| 1.4 ETF vs 직접 투자 | <code>dashboard/src/app/compare/page.tsx</code> + <code>components/compare/ComparePanel.tsx</code>         |
| 1.5 자산 클래스 깊이    | <code>dashboard/src/app/asset-class/[type]/page.tsx</code>                                                 |

|              |                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6 자산 비교 빌더 | dashboard/src/app/multi-compare/page.tsx + components/multi-compare/MultiCompareClient.tsx |
| 1.7 둘러보기     | dashboard/src/app/demo/page.tsx                                                            |
| 1.8 자연어 질문   | dashboard/src/app/ask/page.tsx + lib/nlq-engine.ts                                         |
| 1.9 검색       | dashboard/src/app/search/page.tsx                                                          |
| 1.10 재무제표    | dashboard/src/app/fundamentals/page.tsx                                                    |
| 1.11 리포트     | dashboard/src/app/report/page.tsx                                                          |

### 3. Skills 변경 시 영향 범위 (Impact Map)

새 규칙을 추가하거나 수정할 때 어느 파일을 손대야 하는지 알려준다.

#### 3.1 새 자산 타입 추가

1. MASTER\_SKILL.md 자산 레지스트리에 행 추가
2. data-analysis.md 3절에 특화 지표 정의
3. insight-generation.md 2~8절에 임계값 추가
4. dashboard/src/types/index.ts : AssetType 유니온에 추가
5. dashboard/src/lib/asset-profiles.ts : ASSET\_PROFILES 레코드 추가
6. 어댑터 supportedTypes에 추가

#### 3.2 새 인사이트 룰 추가

1. insight-generation.md 해당 절에 조건/메시지 추가
2. insight-generator.ts 의 해당 generator 함수 내 if문 추가
3. (선택) 11절 임계값 근거에 임계 정당화 추가

#### 3.3 새 차트 추가

1. visualization.md 1.1 매트릭스에 행 추가
2. dashboard/src/lib/chart-selector.ts 의 selectChart 분기 추가
3. dashboard/src/components/charts/ 에 컴포넌트 파일 추가
4. components/charts/index.ts 에서 export

#### 3.4 새 페르소나 추가

1. MASTER\_SKILL.md 8.1 페르소나 레지스트리 행 추가

2. `insight-generation.md` 8절에 페르소나 인사이트 를 추가
3. `insight-generator.ts` 의 `PersonaType` 유니온 + `generatePersonalInsights` 분기

### 3.5 새 페이지 추가

1. `report-layout.md` 1절에 레이아웃 정의
2. `dashboard/src/app/<route>/page.tsx` 신설
3. `dashboard/src/components/layout/Header.tsx` 에 네비 항목 추가

## 4. 매핑 검증 방법

### 4.1 자동 검증 (수동 실행)

```
# Skills에서 언급된 함수가 실제 코드에 존재하는지
grep -E "krwAdjustedReturn|generateMacroInsights|selectChart" dashboard/src -r
```

### 4.2 매핑 누락 탐지

- Skills 문서에 새 규칙 추가 시 → `code-mapping.md` 표에도 행 추가 (PR 체크리스트)
- 코드에 새 export 추가 시 → 어떤 Skills 규칙의 구현인지 주석 작성
  - 예시: `// data-analysis.md 7절 KRW 환산 구현`

### 4.3 신뢰성 보장

- 본 매핑 표는 모든 Skills 규칙(약 100개)에 대해 코드 위치 1:1 명시
- 매핑 누락 시 = "이 규칙은 코드에 없다" → 정직하게 표기 ("Phase 3 미구현" 등)

## 5. 바이브코딩 활용 증거

### 5.1 Skills 수정 → 코드 자동 재생성 시나리오

예시: VIX 임계를 35 → 30으로 낮추기

1. `insight-generation.md` 7절 수정: `^VIX > 35` → `^VIX > 30`

2. `insight-generation.md` 11.7 임계값 근거도 동시 수정
3. Claude Code가 위 두 파일 변경을 컨텍스트로 받음
4. `insight-generator.ts` 의 `generateMacroInsights` 에서 `vix > 35` 검색 → `vix > 30` 로 변경
5. 자동 PR 생성

이 시나리오가 가능한 이유: 위 매핑 표가 코드 위치를 명확히 알려주기 때문. 매핑이 모호하면 Claude Code도 어디를 수정해야 할지 추론 못 함.

## 5.2 매핑 표가 없을 때의 비용

| 상황                   | 매핑 있음         | 매핑 없음                   |
|----------------------|---------------|-------------------------|
| Skills 1줄 수정 → 코드 변경 | 5초 (직접 위치)    | 5분 (전체 grep + 추론)       |
| Skills 신규 룰 추가       | 새 함수 위치 즉시 결정 | 어느 generator에 속할지 검토 필요 |
| 코드 리뷰어가 룰 정합성 검증     | 표만 보면 됨       | 코드 + 문서 동시 추적 필요        |

→ 이 매핑 표 자체가 바이브코딩의 인프라다.